

## AP2 (suite AP1)

Ufw = firewall pour ubuntu

<https://doc.ubuntu-fr.org/ufw>

|                   | 1                  | 2                  | 3                           | 4                         |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| MAC               | 080027C2914D       | 0800274B54FA       | 08002743EAAE                | 080027990C10              |
| Interface pfsense | em0                | em1                | em2                         | em3                       |
| Réseau VBOX       | Accès par pont WAN | Réseau interne LAN | Réseau interne DMZ publique | Réseau interne DMZ privée |
| IP                | 172.30.0.150 /24   | 192.168.1.254 /24  | 192.168.2.254 /24           | 192.168.3.254 /24         |

192.168.1.254 -> pfSense

- 1) Clonage 2X du serveur virtuel contenant notre LMS
- 2) Relié la bonne interface avec le bon serveur (serveur web / serveur de base de données)
- 3) Dans le serveur DMZ publique, on désactive MariaDB et dans le serveur DMZ privée, on désactive Apache
- 4) Changer un fichier dans la doc du Moodle pour que le serveur de base de données puisse recevoir les requêtes du serveur web (bind-address)

### **VM DMZ\_PRIV (MariaDB)**

Tu dois garder :

- MariaDB ✓

Tu dois supprimer Apache :

```
sudo systemctl stop apache2
sudo systemctl disable apache2
sudo apt remove apache2    X
```

```
Nano /var/www/html/moodle/config.php
```

```
Et changer le dbuser
```

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

```
network:
```

```
  version: 2
```

```
  ethernets:
```

```
    enp0s3:
```

```
      dhcp4: no
```

```
      addresses:
```

```
        - 192.168.3.1/24
```

```
      routes:
```

```
        - to: default
```

```
        via: 192.168.3.254
```

```
sudo netplan apply
```

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

```
bind-address = 0.0.0.0
```

```
sudo systemctl restart mariadb
```

```
sudo ss -tuln | grep 3306
```

```
sudo mysql
```

```
(CREATE DATABASE bdd_moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci;)
```

```
CREATE USER 'jhubert'@'192.168.2.1' IDENTIFIED BY '1234';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON bdd_moodle.* TO 'jhubert'@'192.168.2.1';
```

FLUSH PRIVILEGES;

## VM DMZ\_PUB (Moodle)

Tu dois garder :

- Apache ✓
- PHP ✓
- Moodle ✓

Tu dois supprimer :

```
sudo systemctl stop mariadb
sudo systemctl disable mariadb
sudo apt remove mariadb-server    X
```

```
Nano /var/www/html/moodle/config.php
```

Et changer le dbuser

```
$CFG->dbhost = '192.168.3.1';
$CFG->wwwroot = '192.168.2.1';
```

```
Sudo systemctl restart apache2
```

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

```
network:
```

```
  version: 2
```

```
  ethernets:
```

```
    enp0s3:
```

```
      dhcp4: no
```

```
      addresses:
```

```
        - 192.168.2.1/24
```

routes:

- to: default

via: 192.168.2.254

sudo netplan apply

Mise en place de l'accès via le WAN :

- Règle NAT

- **HTTP :**

- Interface : WAN

- Protocol : TCP

- Destination : WAN address

- Destination port : 80

- Redirect target IP : **192.168.2.1**

- Redirect port : 80

- ✓ Cocher : **Add associated firewall rule**

- Changement du config.php pour mettre le root en '172.30.0.150'

```
(if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == '192.168.1.10') { // Remplacez par  
l'IP de votre PC client LAN $CFG->wwwroot = 'http://192.168.2.1'; }  
else { $CFG->wwwroot = 'http://172.30.0.150'; })
```

## TEST

### 1. Test depuis le LAN (Ton PC de bureau)

C'est le test de l'utilisateur interne.

- **Vérification PASS** : Ouvre un navigateur et tape l'IP du serveur Web (192.168.2.1). La page Moodle doit s'afficher.
- **Vérification BLOCK** : Essaie de "Pinger" la base de données (192.168.3.1).
  - *Résultat attendu* : Le ping doit échouer (Délai d'attente de la demande dépassé).
- **Vérification INTERNET** : Essaie d'aller sur google.fr. Ça doit fonctionner grâce à ta règle "Default Allow".

## 2. Test depuis la DMZ\_PUB (Le Serveur Web)

C'est le test le plus critique pour la sécurité. Connecte-toi en SSH ou sur la console de ton serveur Web.

- **Vérification PASS (Base de données)** : Utilise la commande telnet ou nc (netcat) pour voir si le port SQL est ouvert :

```
Bash
nc -zv 192.168.3.1 3306
```

*Résultat attendu* : Connection to 192.168.3.1 3306 port [tcp/mysql] succeeded!

- **Vérification BLOCK (Vers le LAN)** : Essaie de pinger ton PC LAN (ex: 192.168.1.10) ou le serveur de fichiers :

```
Bash
ping 192.168.1.2
```

*Résultat attendu* : **Échec total**. Le serveur Web ne doit pas pouvoir "voir" le LAN.

## 3. Test depuis le WAN (L'extérieur)

Utilise un PC qui n'est pas dans ton réseau (celui qui simule Internet).

- **Vérification NAT** : Tape l'IP WAN de ton pfSense dans le navigateur.

- *Résultat attendu* : Tu dois tomber sur la page Moodle (grâce à ta règle de NAT Port Forward).
- **Vérification SÉCURITÉ** : Essaie d'accéder à l'interface de pfSense via l'IP WAN.
  - *Résultat attendu* : **Bloqué**. Seul le port 80 doit répondre.

#### 4. Comment "voir" le blocage en temps réel sur pfSense ?

C'est le meilleur moyen de prouver à ton prof que ça marche.

1. Va dans **Status > System Logs > Firewall > Normal View**.
2. Lance un test interdit (par exemple, un ping depuis le Web vers le LAN).
3. Actualise la page sur pfSense.
4. Tu devrais voir une ligne avec une **icône rouge (X)** montrant que pfSense a stoppé le paquet en provenance de la DMZ vers le LAN.

#### 5. Test de la Sauvegarde (DMZ\_PRIV)

Depuis ton serveur de base de données (192.168.3.1) :

- Essaie de pinger le serveur de fichiers (192.168.1.2).
- Si le ping ne passe pas (car le port 445 est spécifique), teste directement le port SMB :

Bash

```
nc -zv 192.168.1.2 445
```

*Résultat attendu* : Succeeded.

**Est-ce que tous tes "Pass" fonctionnent pour l'instant ?** Si le Web ne voit pas la BDD, le problème vient souvent du service MySQL lui-même (le fameux bind-address dans la config du serveur).